Mathematische Grundlagen der Informatik
Dr. Lucia Di Caro
HS 2021

Fachhochschule Nordwestschweiz

Kurztest 4

Lösungen

Name 1	Name 2	Name 3

Hinweise

Datum, Zeit: 18. Januar 2022, 12:15 Uhr

Prüfungsdauer: 30 Minuten

Ein Schummelversuch zieht die Note 1 mit sich. Sie dürfen sich nur in der in der ersten Woche gebildeten Lerngruppe über die Ergebnisse austauschen.

Notation: Es gilt die im Unterricht verwendete Notation.

Abgabe: Schreiben Sie Ihre Lösungen leserlich mit einem dokumentechten Stift in blauer oder schwarzer Farbe direkt auf das Aufgabenblatt. **Pro Lerngruppe geben Sie nur eine Lösung ab, die für alle zusammen bewertet wird.**

Lösungen: Für die maximale Punktzahl wird ein **vollständiger und übersichtlicher Lösungsweg** erwartet. Falsche Lösungsansätze und ungültige Ergebnisse müssen deutlich als solche gekennzeichnet und durchgestrichen werden. Sind in einer Aufgabe mehrere Lösungswege vorhanden, wird die Aufgabe nicht bewertet.

Hilfsmittel:

- alle im AD abgelegten Unterlagen und eigene Notizen (z. B. die Zusammenfassung)
- nicht-algebra- und nicht-grafikfähiger Taschenrechner

Benotung

Aufgabe	1	2	**Total**	**Note**
Maximale Punktzahl	10	8	**18**	
Erreichte Punktzahl				

Aufgabe 1. (4+6 Punkte)

Gegeben seien die Alphabete $\Sigma_1 = \{0, 1, 2\}$ und $\Sigma_2 = \{00, 01, 10, 11\}$.

(a) Von welchen der folgenden Sprachen L_1, L_2 und L_3 sind die folgenden Wörter w_1, w_2, w_3 und w_4 ein Element?

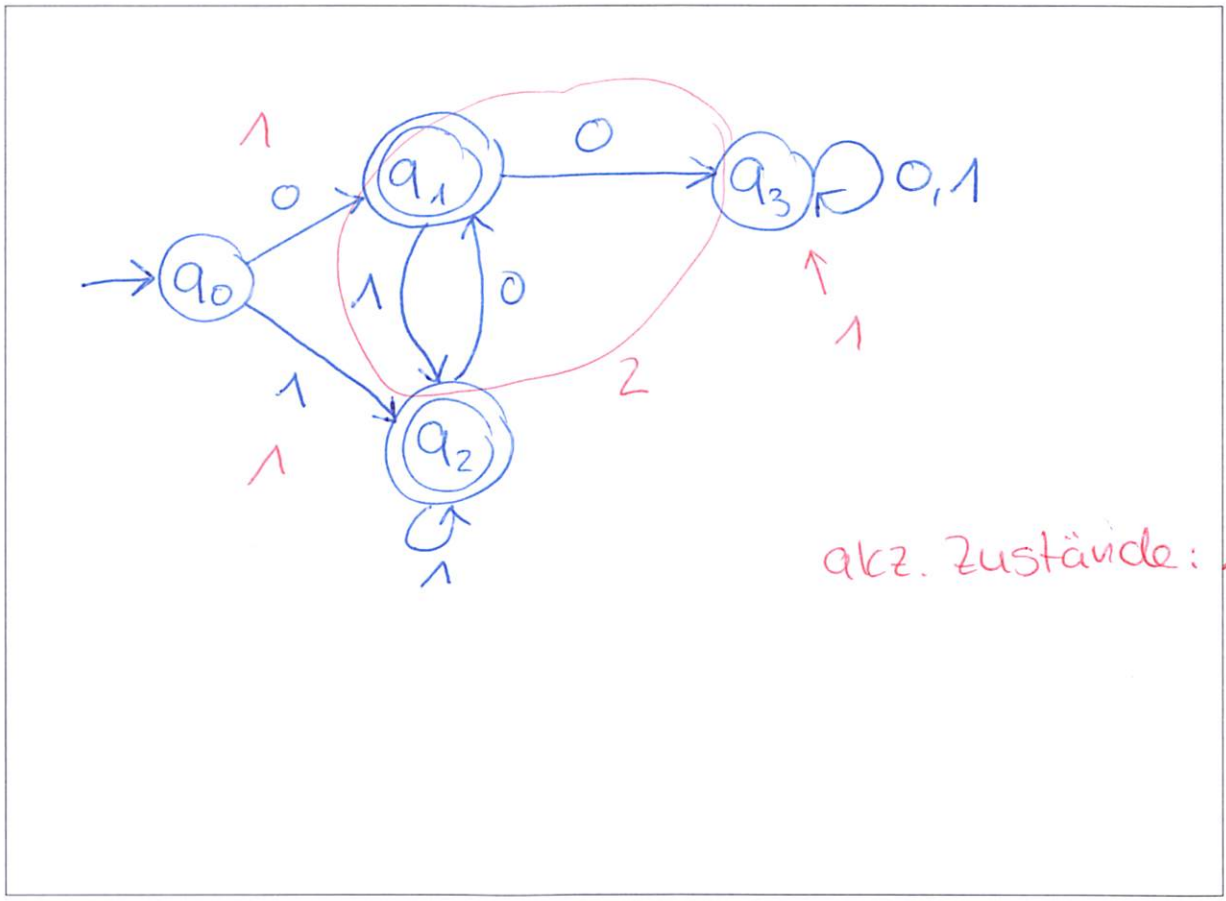
$L_1 = \{00,01,02,10,11,12,20,21,22\}$ $L_3 = \{0,1,2,00,01,10,11\}$

↑ Wörter über $\{0,1\}$ mit gerader Länge

w_i ist ein Element von	$L_1 = \Sigma_1^2$,	$L_2 = \Sigma_2^*$,	$L_3 = \Sigma_1 \cup \Sigma_2$,	keiner dieser Sprachen	
$w_1 = \varepsilon$	☐	☒	☐	☐	1
$w_2 = 01$	☒	☒	☒	☐	1
$w_3 = 001011$	☐	☒	☐	☐	1
$w_4 = 2101$	☐	☐	☐	☒	1

(b) Entwerfen Sie einen deterministischen endlichen Automaten in der graphischen Darstellung für die Sprache

$$L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ enthält keine zwei aufeinanderfolgenden Nullen und } |w| \geq 1\}.$$



Aufgabe 2. (6+2 Punkte)

Gegeben sei die Grammatik $G = \{\{S, T, U\}, \{0, 1\}, P, S\}$ mit den Produktionen

P :

$S \to T0T \mid U0U$

$T \to UU \mid \varepsilon$

$U \to 0 \mid 1 \mid UUU$

(a) Geben Sie für die folgenden beiden Wörter jeweils eine vollständige Ableitung (d. h. alle Ableitungsschritte und keinen Ableitungsbaum) an, falls eine Ableitung existiert. Falls keine Ableitung existiert, dann erklären Sie weshalb.

(i) $w_1 = 1011010$

(ii) $w_2 = 0100$

(i) z.B. $S \Rightarrow U0U \Rightarrow U0UUU$ 1

$\Rightarrow U0UUUUU \Rightarrow 10UUUUU$

$\Rightarrow 101UUUU \Rightarrow 1011UUU$

$\Rightarrow 1011011U \Rightarrow 10110101$ 1

$\Rightarrow 1011010$

(ii) Es gibt keine Ableitung, denn: 1
w_2 enthält zwar eine 0, aber mit T kann dieses nur durch ein gerades Präfix und Suffix ergänzt werden und mit U durch ein ungerades, d.h. nur Wörter ungerader Länge können generiert werden. 2

(b) Welche Sprache $L(G)$ beschreibt die Grammatik G?

$L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w$ enthält eine 0 und hat eine ungerade Länge$\}$ 1 1